《模拟电路原理》期末考试试题（I 卷）　　2023.1.2

● 请在每一张答题纸上端写如下文字：

“《模拟电路原理》期末考试（I 卷）”

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 第_____页

● 不用抄题，在答题纸上直接写答案，须标明题号，填空题还须标明填空处编号

一、填空题 (每空 1 分，共 45 分)

1. 图 1 所示的电路是__①__（电路功能）电路。设运放具有理想特性，最大输出电压为±9V。该电路输出电压的频率 f 大约是__②__ Hz。按右图中坐标示意画出电容 C 上电压 v_C 的波形__③__（2 分）和输出电压 v_O 的波形__④__（2 分），需要标出关键点的坐标值。

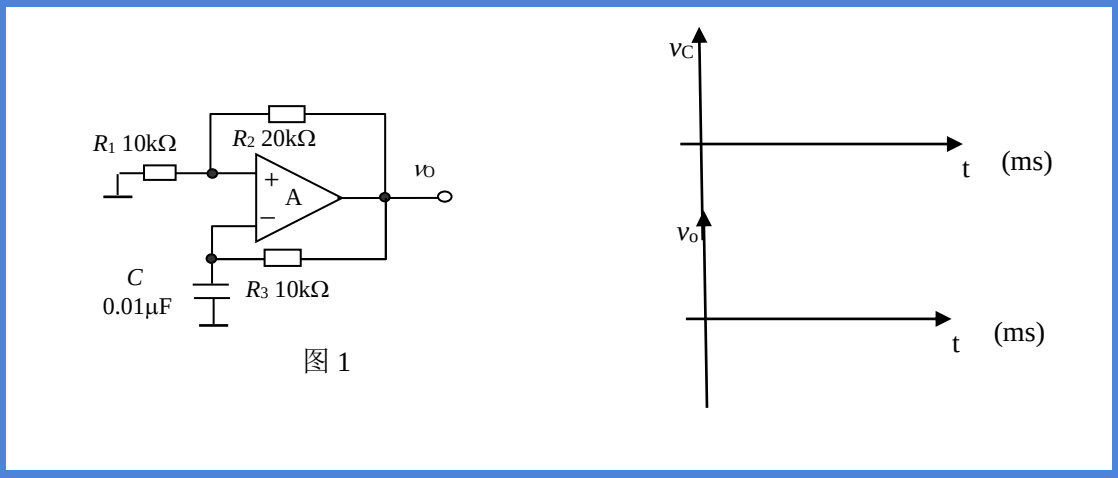


图 1

2. 用运放构成的反相加法器电路是属于__①__ 类型的负反馈。同相加法器电路是属于__②__ 类型的负反馈。在三角波发生器中，构成积分器的运放是工作在__③__（线性/非线性）状态，构成比较器的运放是工作在__④__（线性/非线性）状态。

3. 由集成运放组成的方波振荡电路，输出电压 v_o 的上升沿 t_r（下降沿 t_f）决定于运放的哪些参数__①__。若电路的最大输出电压 V_{OH}＝＋6V，V_{OL}＝－6V，转换速率 S_R＝10V/μS，t_r≈__②__ μS。若要求方波上升时间为 10ns，运放上限截止频率应不低于__③__Hz。

4. 模数转换器（ADC）的转换一般需由__①__、__②__、__③__、__④__四个步骤完成。一个 14 位的模数转换器（ADC），若基准电压 V_{REF} 为 5V，其分辨率约为 __⑤__；最小分辨电压约为 __⑥__ mV 。

5. 试对以下几种关于 ADC 和 DAC 的说法进行判断。

（1）功耗最低的 ADC 结构是全并行结构。 是否正确：__①__（是/否 ）

（2）与全并行结构 ADC 相比，逐次逼近结构 ADC 可实现较高的精度。是否正确：__②__（是/否 ）

（3）双积分型 ADC 适合于高速高精度应用。是否正确：__③__（是/否 ）

（4）D/A 转换器的建立时间是指：当输入数字量的最低位发生变化时，输出电压随之发生变化所需的时间。是否正确：__④__（是/否 ）

6. 电路如图 2 所示。设集成运放 A_1、A_2 具有理想特性，其最大输出电压为±5V。

（1）推导 v_{O1} 的表达式____①____ ；

（2）推导 v_O 的表达式__②_____ ；

（3）当 v_1=1V，v_2=0.5V 时，v_{O1}=__③__ V，v_O=__④__ V。

（4）当 v_1=2V，v_2= －1V 时，v_{O1}=__⑤___ V，v_O=__⑥__ V。

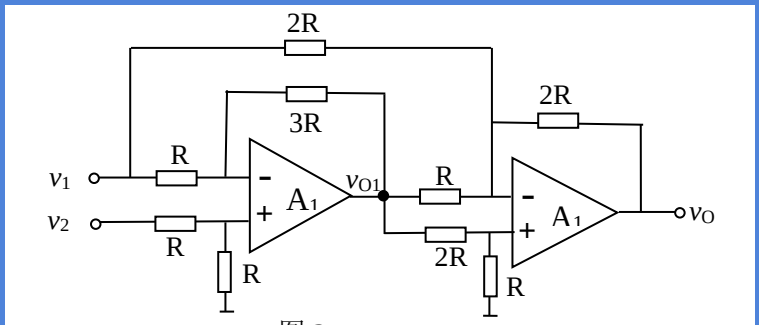


图 2

7. 在下面 A-F 项中选择答案： （只填答案的代表字母）

A 恒压源； B 恒流源； C 电压串联； D 电流串联； E 电压并联； F 电流并联；

（1）一个放大电路采用三级级联，第一级采用电流并联负反馈，第三级采用电流串联负反馈，第二级应采用__①__负反馈；（2）对于电压并联负反馈放大电路，适宜采用__②__作为激励源，其后级电路可以采用__③__或__④__负反馈电路；（3）若要稳定电流增益 A_i，应采用__⑤__负反馈；（4）希望放大电路的输出电阻和输入电阻尽可能大些，应引入__⑥__负反馈。

8 设基本放大电路的电压增益 A_v=10000/(1+jf/1000)，式中频率单位为 Hz。现引入电压串联负反馈（假设反馈网路由电阻组成），要求低频下闭环电压增益 A_{vf} 为 20dB，则低频下的反馈深度 D 约为__①___ dB，电压反馈系数 F_v 为 ___②__，闭环上限截止频率 f_{HF} 为__③___Hz。闭环增益－带宽积为__④___ MHz。若开环电压增益 A_v 增加 10%，则闭环电压增益 A_{vf} 的变化近似为__⑤___%。

9. 一个基本放大器，有三个极点，f_{p1}=1MHz，f_{p2}=10MHz，f_{p3}=100MHz，中频增益为 80dB，加入电压串联负反馈，若使闭环增益为 30dB，___①___（会 / 不会）发生自激。当满足 45° 相位裕度时，其最大反馈系数约为__②___，此时的反馈深度为__③___，闭环增益-带宽积为__④__Hz。若采用主极点法对该电路进行完全补偿，则该主极点的频率最大值为__⑤__Hz。

二、分析计算题 (19 分)

反馈放大电路如图 3 所示。各电容对交流可视为短路。

1．电路中通过哪些元件引入级间直流反馈？它们是负反馈还是正反馈？其作用是什么？

2．电路中通过哪些元件引入级间交流反馈？判断该反馈的极性与组态（类型）。

3. 上述级间交流反馈有何特性？求该反馈的反馈系数。

4. 设电路满足深度负反馈的条件，求电路的源电压增益 A_{vS} = v_o /v_S，并估算放大电路的输入电阻 R_{if} 及输出电阻 R_o。

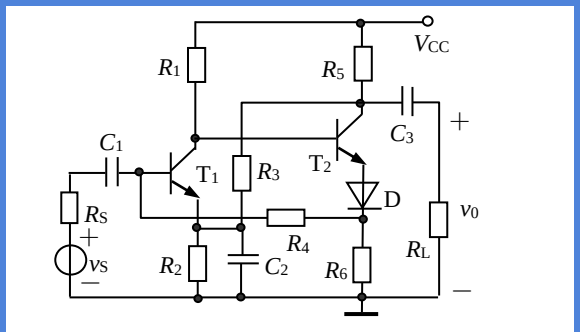


图 3

三、分析计算题 (12 分)

四位 D/A 转换器的原理电路如图 4 所示。各开关状态受对应输入代码控制: D_i =1 时 S_i 接于左边；D_i=0 时 S_i 接于右边。运放的最大输出电压 $V_{OH}=|V_{OL}|=12V$。

1. 说明 T 形电阻网路的主要特点。

2. 试分析推导（给出过程）输出电压 v_O 与输入数字量 $D=D_3D_2D_1D_0$ 之间的转换关系。

3. 设电阻 $R_F=10k\Omega$，试估算电流源 I_0 的取值范围。

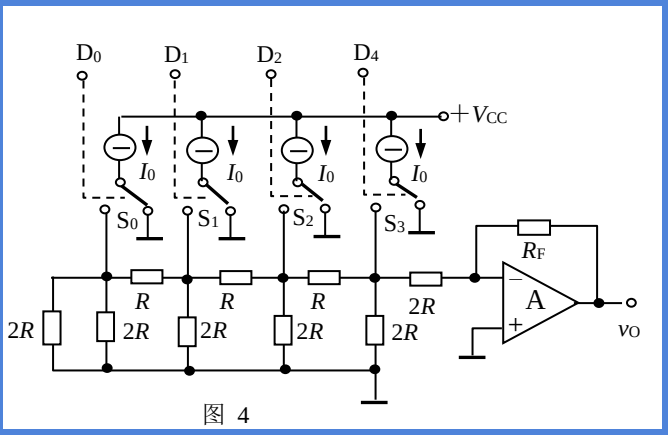


图 4

四、分析计算题 (14 分)

电路如图 5 所示，其中运放 A_1、A_2 具有理想特性，最大输出电压为±10V，晶体管可视为开关，C_1 为耦合电容。

1. 说明电路的组成以及它们各自的作用。

2. 若 v_K 是周期为 2 秒的方波，其低电平为零，高电平为 5V。试分析电路的工作原理。

3. 定性画出输出电压 v_O 与电压 v_K 对应的波形。注意需要标明输出电压的幅度及频率，给出相应计算过程。

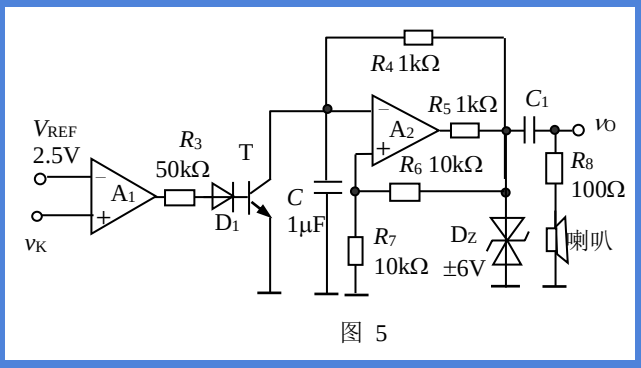


图 5

五、分析计算题 (10 分)

555 定时器的功能表及电路原理图如图 6 图 7 所示，由 555 构成图 8 所示电路，其中 I_0 为恒流源。

1） 试分析该电路的功能和工作原理。

2） 定性画出电压 v_{O1} 与 v_{O2} 对应的波形。需要给出图中关键参数的值和计算公式。

555 功能表

输入			输出	
⑥V_{I1}	②V_{I2}	④复位	③V_O	T_{28}
×	×	L	L	√
< V_{REF1}	< V_{REF2}	H	H	×
> V_{REF1}	> V_{REF2}	H	L	√
< V_{REF1}	> V_{REF2}	H	保持	保持

图 6

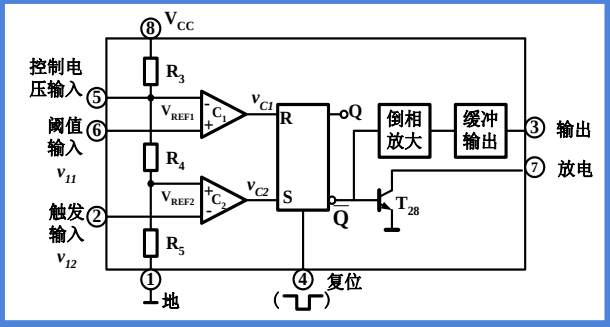


图 7

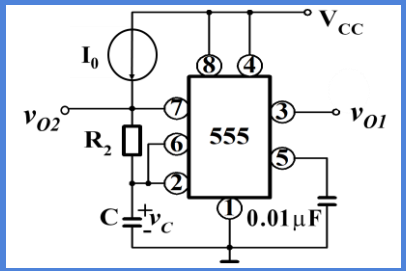


图 8